

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dore; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 449 + 450)

PHỤ LỤC 13B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã nghề: 50540103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VI SINH THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm: Loại 100ml	Chiếc	12		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
6	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
8	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
9	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Micropipet	Chiếc	02		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Giá đựng	Chiếc	03		Vật liệu không gỉ
10	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
	Que trang	Chiếc	06		
11	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25cm
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		
	Chổi	Chiếc	06		
12	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
13	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
14	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
15	Kính hiển vi	Chiếc	03	Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật	- Ống ngắm: góc nghiêng 45°, xoay 360° - Phóng đại: 40X ÷ 1600X
16	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
17	Lọ	Chiếc	36	Dùng đựng hóa chất	- Dung tích: (30 ÷ 1000)ml - Có nút đậy
18	Máy dập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tươi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400)ml - Công suất: ≤ 600W

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: (0 ÷ 3.000) vòng/phút
20	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
21	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
22	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140)°C
23	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
24	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: $\geq (1200 \times 500 \times 600)$ mm - Màng lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
25	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60)°C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
26	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5$ m/s
27	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: (5°C ÷ 150)°C
28	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
29	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
30	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
2	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
3	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
4	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
6	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
7	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
8	Kéo	Chiếc	18	Dùng thực tập cắt mẫu vật	Vật liệu: Inox
9	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
10	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram; - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
11	Cốc sấy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sấy	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: (50 ÷ 100)ml
12	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
13	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: (5°C ÷ 150°C)
14	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
15	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
16	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5$ m/s

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
18	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
19	Que trang	Chiếc	06	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Bộ ống nghiệm	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá
	Chổi	Chiếc	06		Dài: ≥ 25cm
20	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60) ⁰ C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
21	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200 x 500 x 600)mm - Màn lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
22	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
23	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
24	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: (1 ÷ 30) phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: (10 ÷ 150) vòng/phút
26	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2500\text{mm}$
27	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2000\text{mm}$
28	Máy bơm nước	Chiếc	01	Dùng để bơm nước vào các bể	Công suất: (0,5 ÷ 1,5)HP
29	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
30	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
31	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
32	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí CO ₂	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		
	Thang di động	Chiếc	01		
	Xăng	Chiếc	01		
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	01		
4	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	01		
	Ứng cách điện	Đôi	01		
	Thảm cách điện	Chiếc	01		
	Sào cách điện	Bộ	01		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	01		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	01		
	Biển báo an toàn	Bộ	01		
				Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
				Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
2	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
3	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
4	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ chà, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Kéo	Chiếc	18	Dùng thực tập cắt mẫu vật	Vật liệu: Inox
8	Máy chung cất nước	Chiếc	01	Dùng để chung cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
9	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: ± 0,01 gram
10	Cốc sấy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sấy	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: (50 ÷ 100)ml
11	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: ≤ 1000°C
12	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: 5°C ÷ 150°C
13	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
14	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
15	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
17	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
	Que trang	Chiếc	06		
18	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		
19	Chổi	Chiếc	06		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25cm
	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh Dài: ≥ 25cm
20	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60) ⁰ C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
21	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
22	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít
23	Bể điều nhiệt	Bộ	01	Dùng để ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu	- Dung tích: ≥ 18 lít - Nhiệt độ điều chỉnh: ≥ 50 ⁰ C
24	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan	Bộ	19	Dùng để đánh giá cảm quan sản phẩm	Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Vật liệu: Thủy tinh - Loại: $\geq 100\text{ml}$ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đĩa sứ trắng	Chiếc	01		
	Cốc	Chiếc	01		
	Dao	Chiếc	01		
	Nĩa	Chiếc	01		
26	Hệ thống cất đậm tự động (Kjeldahl)	Bộ	01	Dùng để xác định hàm lượng đạm trong mẫu	- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
27	Thiết bị Soxhlet	Bộ	01	Sử dụng để xác định hàm lượng chất béo	- Hệ thống chiết mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
28	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
30	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHỤ GIA THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
2	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
3	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
4	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Kéo	Chiếc	18	Dùng thực tập cắt mẫu vật	Vật liệu: Inox
8	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
9	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram Độ chính xác: ± 0,01 gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
10	Cốc sấy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sấy	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: (50 ÷ 100)ml
11	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: ≤ 1000°C
12	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: (5°C ÷ 150)°C
13	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
14	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
15	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5 m/s
16	Ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>36</i>		
	<i>Loại 15ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>36</i>		
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>36</i>		
	<i>Giá đựng ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		<i>Để được:</i> <i>≥ 10 ống nghiệm/giá</i>
	<i>Chổi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Dài: ≥ 25cm</i>
17	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25cm
18	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
	Bình tam giác	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
19	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
20	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít
21	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để chế biến thực phẩm	<i>Bằng Inox</i>
22	<i>Thớt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng nhựa hoặc gỗ</i>
	<i>Vá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng Inox</i>
	<i>Sạn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng Inox</i>
	<i>Đũa</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		<i>Bằng Inox hoặc gỗ</i>
	<i>Muỗng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Bằng Inox</i>
23	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
24	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
26	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DỤNG CỤ ĐO**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Áp kế	Chiếc	01	Sử dụng để đo áp suất không khí	- Phạm vi đo: (0 ÷ 275)MPa - Độ chính xác: ≤ 0,01%
2	Tỷ trọng kế	Chiếc	01	Dùng để đo tỷ trọng của dung dịch	Độ chính xác: 0,005 độ
3	Cồn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ cồn	Dải đo: (0,0 ÷ 2,0)g/l
4	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
2	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
3	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
4	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
5	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: (1 ÷ 10)ml
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: (100 ÷ 1000)ppm
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
6	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 25ml	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		
7	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
8	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
9	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
10	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
11	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	30	Dùng để hướng dẫn phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: $\geq 300\text{ml}$
12	Máy đo DO (Dissolved oxygen)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước	Dải đo: $(0 \pm 20) \text{ mgO}_2/\text{l}$
13	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200 \text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001 \text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01 \text{ gram}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
14	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		
	Chổi	Chiếc	06		Để được: $\geq 10 \text{ ống nghiệm/giá}$ Dài: $\geq 25\text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
16	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
18	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
19	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2500\text{mm}$
20	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2000\text{mm}$
21	Máy bơm nước	Chiếc	01	Dùng để bơm nước vào các bể	Công suất: $(0,5 \div 1,5)\text{HP}$
22	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: $(0 \div 3.000)$ vòng/phút
23	Đèn bức xạ hồng ngoại	Chiếc	01	Dùng để khử trùng nước	Công suất: $\geq 100\text{W}$
24	Mô hình bể trộn cơ khí	Bộ	01	Dùng để thực tập khuấy trộn nước	- Thể tích: ≥ 50 lít - Số cánh khuấy: ≥ 2
25	Quang phổ kế	Chiếc	01	Dùng để phân tích định tính và định lượng	- Phổ phân tích: $190\text{nm} \div 1100\text{nm}$ - Độ chính xác: $\pm 2,0\text{nm}$
26	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
28	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN CHUYỂN, THU NHẬN
VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50kg
2	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
3	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
4	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
5	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ môi trường bảo quản nguyên liệu	Dải đo: (-20 ÷ 100) ⁰ C
6	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	Thể tích: (50 ÷ 80) lít Nhiệt độ: (5 ^o C ÷ 150) ^o C
7	Bộ cốc	Chiếc	01	Dùng để chứa mẫu sấy hoặc nung	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
8	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
9	Tủ đông	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản đông nguyên liệu	- Dung tích: ≥ 250 lít - Nhiệt độ: (-20 ÷ -10) ⁰ C
10	Hệ thống băng tải	Bộ	1	Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu	Năng suất: ≥ 20kg/h

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
12	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
13	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít
14	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
15	Thùng cách nhiệt	Chiếc	06	Sử dụng để bảo quản lạnh nguyên liệu	Thể tích: ≥ 300 lít
16	Máy đo độ ẩm không khí	Chiếc	01	Sử dụng để xác định độ ẩm của không khí	- Dải đo: $(10 \div 95)\%RH$ - Độ chính xác: $\leq 0,1\%$
17	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25cm$ - Rộng: $\geq 20cm$ - Cao: $\geq 10cm$
18	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200mm$ + Dài: $\geq 1800mm$ + Cao: $\geq 800mm$
19	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG CƠ HỌC**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
2	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
3	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
4	Bàn chải	Chiếc	12	Dùng để tập chà rửa nguyên liệu	Vật liệu: Nhựa
5	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	Vật liệu: Inox Kích thước: - Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ - Dài: $\geq 1800\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
6	Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh	Chiếc	01	Dùng để đóng nút chai thủy tinh	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: $\geq 100\text{kg/h}$
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: $\leq 13,500$ vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
9	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
10	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Máy chà nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xử lý nguyên liệu bằng phương pháp chà	Năng suất: $\geq 5\text{kg/h}$
12	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để phối trộn nguyên liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
13	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: không gỉ
14	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
16	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH THỦY CƠ
VÀ VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2500\text{mm}$
2	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2000\text{mm}$
3	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: $\leq 13,500$ vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
4	Máy bơm nước	Chiếc	01	Dùng để bơm nước vào các bể	Công suất: $(0,5 \div 1,5)\text{HP}$
5	Bơm piston	Chiếc	01	Dùng để vận chuyển chất lỏng kiểu hút, đẩy	Vận tốc: ≥ 600 vòng/phút
6	Kết	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
7	Rổ	Chiếc	18	Dùng để đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
8	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
9	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
10	Hệ thống băng tải	Bộ	1	Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
11	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Sử dụng để cô đặc dung dịch	Dung tích: ≥ 10 lít
2	Thiết bị đun nóng, làm nguội	Chiếc	01	Sử dụng để đun nóng và làm nguội dung dịch	Dung tích: ≥ 20 lít
3	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
4	Bộ mẫu bao bì	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cho sinh viên các loại bao bì thực phẩm	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại kim loại	Chiếc	06		
	Loại nhựa	Chiếc	06		
5	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25 cm - Rộng: ≥ 20 cm - Cao: ≥ 10
6	Nồi tiết trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiết trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ tiết trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
7	Máy ghép mí bao bì nhựa	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận hành để đóng gói bao bì nhựa	Công suất: ≥ 600 W
8	Máy ghép mí bao bì kim loại	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận hành để đóng gói bao bì kim loại	- Công suất: ≥ 500 W - Năng suất: ≥ 10 lon/phút
9	Tủ đông	Chiếc	01	Dùng để bảo quản đông nguyên liệu	- Dung tích: ≥ 250 lít - Nhiệt độ: $(-20 \div -10)^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
11	Nồi cách thủy	Chiếc	03	Dùng để nâng nhiệt cho mẫu, hay phản ứng gián tiếp qua nước	- Loại: ≥ 6 ngăn - Kích thước: $\geq (2000 \times 700 \times 800)$ mm
12	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
13	Thiết bị chiên chân không	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành chiên nguyên liệu	- Năng suất: ≥ 5 kg/mẻ - Nhiệt độ chiên: $(50 \div 150)^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0,8 \div 0,9)$ atm
14	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường, rã đông và nướng	Thể tích: ≥ 5 lít
15	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: ≥ 1200 mm + Dài: ≥ 1800 mm + Cao: ≥ 800 mm
16	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
17	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị chưng cất	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn tách cấu tử	Dung tích: ≥ 10 lít
2	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
3	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $20 \div 30$ lít
4	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
5	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn cô đặc dung dịch	Dung tích: ≥ 10 lít
6	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
7	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
8	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
9	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $(5 \div 150)^{\circ}\text{C}$
10	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
12	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÓNG GÓI BAO BÌ**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	 - Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
3	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	 Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox hoặc gỗ Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
	Vá	Chiếc	01		
	Sạn	Chiếc	01		
	Đũa	Đôi	01		
	Muỗng	Chiếc	01		
4	Bộ mẫu bao bì	Bộ	01	Dùng để giới thiệu các loại bao bì thực phẩm	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại kim loại	Chiếc	06		
	Loại thủy tinh	Chiếc	06		
	Loại carton	Chiếc	06		
	Loại nhựa	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh	Chiếc	01	Dùng để đóng nút chai thủy tinh	Loại thông dụng trên thị trường
6	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
7	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: $\geq 10\text{cm}$
8	Máy dán nhãn tự động	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dán nhãn cho sản phẩm	Công suất: $\leq 100\text{W}$
9	Máy đọc mã vạch	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	Loại thông dụng có đầy đủ phụ kiện kèm theo
10	Máy hút chân không	Chiếc	01	Dùng để hút hết không khí trong chai, lọ, túi đựng thực phẩm	Năng suất: $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$
11	Máy in bao bì	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	- Số màu in: ≥ 2 màu - Chiều rộng cuộn giấy: $\leq 32\text{cm}$
12	Máy in mã vạch	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	Công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp
13	Máy ghép mí bao bì nhựa	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	Công suất: $\geq 600\text{W}$
14	Máy ghép mí bao bì kim loại	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành và sử dụng máy	- Công suất: $\geq 500\text{W}$ - Năng suất: ≥ 10 lon/phút
15	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
16	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
17	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
6	Loại 500ml	Chiếc	12	Dùng để định mức lượng dung dịch,	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Bộ bình định mức	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 1000ml	Chiếc	6	lượng hóa chất	
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
8	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
9	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$ Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$ Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		
	Micropipet	Chiếc	02		
	Giá đựng	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
	Que trang	Chiếc	06		
12	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá
	Chổi	Chiếc	06		Dài: ≥ 25 cm
13	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
14	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25 cm
15	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
16	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
17	Kính hiển vi	Chiếc	03	Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật	- Ống ngắm: góc nghiêng 45°, xoay 360° - Phóng đại: 40X ÷ 1600X
18	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
19	Lọ	Chiếc	36	Dùng đựng hóa chất	- Dung tích: (30 ÷ 1000)ml - Có nút đậy

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Máy đập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400)ml - Công suất: ≤ 600W
21	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: (0 ÷ 3,000) vòng/phút
22	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
23	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Chưng cất 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8)lít/giờ
24	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500)vòng/phút - Công suất: (600 ÷ 800)W
25	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140) ⁰ C
26	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
27	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: ≥ (1200 x 500 x 600)mm - Hiệu quả lọc đến 99,99%
28	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong nuôi cấy	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60) ⁰ C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
29	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5m/s
30	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: (5 ÷ 150) ⁰ C
31	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
32	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
6	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram Độ chính xác: ± 0,01 gram - Cân được: 200g ÷ 5kg - Sai số: ± 20g
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
8	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
9	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: (1 ÷ 10)ml Dung tích: (100 ÷ 1000)ppm Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		
	Micropipet	Chiếc	02		
	Giá đựng	Chiếc	03		
11	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
	Que trang	Chiếc	06		
12	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
13	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		Để được:
	Chổi	Chiếc	06		≥ 10 ống nghiệm/giá
14	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
15	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
16	Cốc sấy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sấy hoặc nung	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: $(50 \div 100)$ ml
17	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25 cm
18	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
20	Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)	Bộ	01	Sử dụng để xác định hàm lượng đạm trong mẫu	- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
21	Kính hiển vi	Chiếc	03	Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật	- Ống ngắm: góc nghiêng 45° , xoay 360° - Phóng đại: 40X ÷ 1600X
22	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
23	Máy đập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400)ml - Công suất: $\leq 600W$
24	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: (0 ÷ 3,000) vòng/phút
25	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
26	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
27	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút - Công suất: (600 ÷ 800)W
28	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27Mpa$ - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140) $^\circ C$
29	Thiết bị Soxhlet	Bộ	01	Sử dụng để xác định hàm lượng chất béo	- Hệ thống chiết mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
30	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: $\geq (1200 \times 500 \times 600)\text{mm}$ - Màng lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
31	Tủ ẩm	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
32	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5\text{m/s}$
33	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
34	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Nhiệt độ: $(5 \div 150)^{\circ}\text{C}$
35	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
36	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH KẸO**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	Vật liệu: Inox Kích thước: - Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ - Dài: $\geq 1800\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> <i>Bếp gas</i> <i>Bình gas</i>	Bộ <i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i>	01 <i>01</i> <i>01</i>	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
3	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: không gỉ
4	Bộ cân <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> <i>Cân phân tích</i> <i>Cân kỹ thuật</i> <i>Cân đồng hồ</i>	Bộ <i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i>	01 <i>01</i> <i>03</i> <i>01</i>	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
5	Bộ dụng cụ chế biến <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> <i>Dao</i> <i>Thớt</i> <i>Vá</i> <i>Sạn</i> <i>Đũa</i> <i>Muỗng</i>	Bộ <i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i> <i>Chiếc</i> <i>Đôi</i> <i>Chiếc</i>	19 <i>01</i> <i>01</i> <i>01</i> <i>01</i> <i>01</i> <i>01</i>	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox hoặc gỗ Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định độ ngọt của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
7	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
8	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
9	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: ≥ 10
10	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
11	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
12	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
13	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
14	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
15	Khay trộn bột	Chiếc	06	Dùng để trộn bột trong chế biến bánh kẹo	- Vật liệu: Inox - Kích thước: $\geq 0,5\text{m} \times 0,75\text{m}$
16	Khay đổ kẹo	Chiếc	06	Dùng để đổ kẹo dẻo	Vật liệu: Inox, có chia nhiều ngăn
17	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Dùng đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,...)	Công suất: $\geq 1.500\text{W}$
18	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỒN**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
3	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
Loại 25ml	Chiếc	6			
4	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25 cm
5	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)$ ml
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích:
	Micropipet	Chiếc	02		$(100 \div 1000)$ ppm
	Giá đựng	Chiếc	03		Vật liệu không gỉ
6	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
	<i>Giá kẹp buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		Vật liệu: Inox
	Bộ bình tam giác	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
7	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	Bộ cốc	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
8	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	<i>Loại 200ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
9	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
10	Tủ ẩm	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
	Bộ cân	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
11	<i>Cân phân tích</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram
	<i>Cân kỹ thuật</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram
	Bộ phễu	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
12	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		
13	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
14	Cồn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ cồn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)\text{g/l}$
15	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
18	Vá	Chiếc	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
19	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
20	Chổi	Chiếc	06	Dùng để rửa ống nghiệm	Dài: ≥ 25cm
21	Hệ thống chưng cất	Bộ	01	Dùng để sản xuất cồn	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ
22	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
24	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT VÀ BIA**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
3	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
4	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
5	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25\text{cm}$
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
9	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
10	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
11	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
12	Tủ ẩm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
13	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram
14	Còn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ còn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)\text{g/l}$
15	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
16	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
18	Vá	Chiếc	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
19	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	Vật liệu: Inox Kích thước: - Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ - Dài: $\geq 1800\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
21	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
23	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	Vật liệu: Inox Kích thước: - Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ - Dài: $\geq 1800\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
3	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm	Vật liệu: Không gỉ
4	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
5	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
	Vá	Chiếc	01		
	Sạn	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đũa</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		<i>Vật liệu: Inox hoặc gỗ</i>
	<i>Muỗng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Vật liệu: Inox</i>
6	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: (0 ÷ 90)% Brix - Độ chính xác: ± 0.2% Brix
7	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
8	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50kg
9	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25cm - Rộng: ≥ 20cm - Cao: ≥ 10cm
10	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13.500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
11	Máy chà nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để xử lý nguyên liệu bằng phương pháp chà	Năng suất: ≥ 5kg/h
12	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: ≥ 100kg/h
13	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
14	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: ≥ 0,27Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140) ⁰ C
15	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
16	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
17	Thiết bị chiên chân không	Bộ	01	Dùng để chiên nguyên liệu	- Năng suất: ≥ 5kg/mẻ - Nhiệt độ chiên: (50 ÷ 150) ⁰ C - Áp suất: (0,8 ÷ 0,9)atm
18	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: +5 ⁰ C ÷ 150 ⁰ C

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
20	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
21	Thiết bị ép	Chiếc	01	Dùng để ép nước các loại rau, củ, quả	Công suất: $\geq 1000W$
22	Máy xay sinh tố	Chiếc	01	Dùng để xay các loại rau, củ, quả	Công suất: $\geq 300W$
23	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
24	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA
VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				Loại thông dụng thời điểm mua sắm
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Bình gas	Chiếc	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Bộ cân	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
6	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
7	Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh	Chiếc	01	Sử dụng để đóng nút chai thủy tinh	Loại thông dụng trên thị trường
8	Kết	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
9	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: ≥ 10
10	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13.500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
11	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
12	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
13	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
14	Rổ	Chiếc	18	Dùng để đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
15	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
16	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
17	Thiết bị đồng hóa	Chiếc	01	Sử dụng để đồng nhất các sản phẩm dạng lỏng	- Vật liệu: Inox - Dung tích: ≥ 5 lít
18	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT, CÁ, TRỨNG

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
3	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
4	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox hoặc gỗ Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
	Vá	Chiếc	01		
	Sạn	Chiếc	01		
	Đũa	Đôi	01		
	Muỗng	Chiếc	01		
5	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
7	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: ≥ 10
8	Máy nghiền thịt	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ thịt	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
9	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để phối trộn nguyên liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
10	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
11	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
12	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
13	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
14	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
15	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
16	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Dùng để đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,...)	Công suất: $\geq 1,500\text{W}$
17	Máy trộn quét thịt	Chiếc	01	Dùng để trộn quét thịt	Công suất: $\geq 1.000\text{W}$
18	Thiết bị xông khói	Chiếc	01	Dùng để xông khói cá, thịt	- Thể tích: ≥ 80 lít - Công suất: $\geq 1.000\text{W}$
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại thông dụng thời điểm mua sắm
	Bình gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
4	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
6	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
7	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
8	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: ≥ 10
9	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
10	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
11	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
12	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
13	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
14	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Sử dụng để cô đặc dung dịch	Dung tích: ≥ 10 lít
15	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
16	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
18	Thiết bị ép	Chiếc	01	Dùng để ép nước các loại rau, củ, quả	Công suất: $\geq 1000\text{W}$
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN -
CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại thông dụng thời điểm mua sắm
	Bình gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: Không gỉ
4	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
5	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>12</i>		
	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để chế biến thực phẩm	<i>Vật liệu: Inox</i>
6	<i>Thớt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ</i>
	<i>Vá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Vật liệu: Inox</i>
	<i>Sạn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Vật liệu: Inox</i>
	<i>Đũa</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		<i>Vật liệu: Inox hoặc gỗ</i>
	<i>Muỗng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Vật liệu: Inox</i>
7	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: (0 ÷ 90)% Brix - Độ chính xác: ± 0.2% Brix
8	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
9	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50kg
10	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25cm - Rộng: ≥ 20cm - Cao: ≥ 10
11	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để rã đông và nấu	Thể tích: ≥ 5 lít
12	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13.500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
13	Máy chà nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để xử lý nguyên liệu bằng phương pháp chà	Năng suất: ≥ 5kg/h
14	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: ≥ 100kg/h
15	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
16	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
18	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
19	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
20	Khay trộn bột	Chiếc	06	Dùng để trộn bột trong chế biến bánh kẹo	- Vật liệu: Inox - Kích thước: $\geq 0,5\text{m} \times 0,75\text{m}$
21	Máy đánh trộn	Chiếc	01	Dùng để đánh trộn nguyên vật liệu (bột, trứng,...)	- Vật liệu: Inox - Công suất: $\geq 1500\text{W}$
22	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
3	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Sử dụng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
4	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
5	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25\text{cm}$
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
8	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 25ml	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		
9	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
10	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
11	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: -20 ⁰ C ÷ 100 ⁰ C
12	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60) ⁰ C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
13	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram
14	Hệ thống chưng cất	Bộ	01	Dùng để sản xuất rượu	Năng suất: ≥ 5 lít/giờ
15	Cồn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ cồn	Dải đo: (0,0 ÷ 2,0)g/l
16	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
17	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
18	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
19	Vá	Chiếc	01	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
20	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Chổi	Chiếc	06	Dùng để rửa ống nghiệm	Dài: $\geq 25\text{cm}$
22	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	Vật liệu: Inox Kích thước: - Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ - Dài: $\geq 1800\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
23	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
24	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
25	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
Kính bảo hộ	Chiếc	01			

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC PHẨM

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				Loại thông dụng thời điểm mua sắm
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Bình gas	Chiếc	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
	Bộ cân	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
6	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: ≤ 50kg
7	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25cm - Rộng: ≥ 20cm - Cao: ≥ 10cm
8	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: ≥ 100kg/h
9	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
10	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
11	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
12	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
13	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		Loại 02 lò/bếp, thông dụng thời điểm mua sắm
	Bình gas	Chiếc	01		Loại $\geq 12\text{kg}$, thông dụng thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: Không gỉ
4	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		- Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
5	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Vá	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Sạn	Chiếc	01		Vật liệu: Inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đũa	Đôi	01		Vật liệu: Inox hoặc gỗ
	Muỗng	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
6	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: (0 ÷ 90)% Brix - Độ chính xác: $\pm 0,2\%$ Brix
7	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
8	Còn kế	Chiếc	03	Dùng để đo độ còn	Dải đo: (0,0 ÷ 2,0)g/l
9	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
10	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: $\geq 25\text{cm}$ - Rộng: $\geq 20\text{cm}$ - Cao: $\geq 10\text{cm}$
11	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để phối trộn nguyên liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
13	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
14	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
15	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
16	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
17	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
18	Thiết bị ép	Chiếc	01	Dùng để ép nước các loại rau, củ, quả	Công suất: $\geq 1000\text{W}$
19	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CHÈ,
CÀ PHÊ, CA CAO**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
2	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
3	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Nhiệt độ: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
4	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: $\geq 100\text{kg/h}$
5	Thiết bị đảo trộn bằng cánh khuấy	Bộ	1	Dùng để đảo trộn nguyên liệu	Năng suất: $\geq 10\text{kg/giờ}$
6	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
7	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
8	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: $\geq 25\text{cm}$
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
11	Giá đựng	Chiếc	03	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Bộ Buret	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
12	Loại 50ml	Chiếc	06	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Inox
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		
	Bộ bình tam giác	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
13	Loại 100ml	Chiếc	12	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Bộ cốc	Bộ	01		
14	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
15	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
16	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$
	Mỗi bộ bao gồm:				- Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$
	Cân phân tích	Chiếc	01		Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$
17	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	Dùng để gấp cốc sấy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu, sản phẩm	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
19	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
20	Vá	Chiếc	01	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox
21	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
23	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MARKETING THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG MÁY VÀ THIẾT BỊ**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ sửa chữa máy	Bộ	01	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		
	Tròng	Bộ	06		
	Cờ lê	Bộ	06		
	Kìm	Chiếc	06		
	Búa	Chiếc	06		
	Bộ khóa lục giác 9 cỡ	Bộ	06		
	Tay vặn khóa chữ T	Chiếc	06		
2	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Dải đo: $\geq 380V$ Dải đo: $\geq 5A$ Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét AC	Chiếc	01		
	Ampe mét AC	Chiếc	01		
	Đồng hồ $\cos\phi$	Chiếc	01		
3	Máy khoan	Chiếc	01	Dùng để gia công chi tiết trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 700W$
4	Thước cuộn	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Dài: $\geq 5m$
5	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

(Xem tiếp Công báo số 453 + 454)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng